

1か月 確認テスト

日付	
名前	
点数	／100点

制限時間 50分。計算の途中の式も消さずに残しておこう。わからない問題は飛ばして、できる問題から解こう。
合格ライン:計算問題(1～20)で 48点以上(8割)

I 計算問題(60点)

正負の数(各3点・計15点) 次の計算をしなさい。

(1) $-11 + 3 - 12$	(2) $(-7) \times (-1) \times (-4)$
(3) $-45 \div (-9) + (-1)$	(4) $(-2)^2 - 1 \times 3$
(5) $-2^2 + (-6) \times (-2)$	

文字式の計算(各3点・計15点) 次の式を計算しなさい。

(6) $5(3x + 3y) - 3(4x - 4y)$	(7) $2(2x - 3y) - 2(-x + 3y)$
(8) $-4(2x - 3y) - (-6)(6x - 3y)$	(9) $\frac{2 - 5x}{3} - \frac{-5x - 1}{4}$
(10) $\frac{-x - 4}{2} - \frac{-3x - 3}{5}$	

一次方程式(各3点・計15点) 次の方程式を解きなさい。

(11) $9x + 9 = x + 33$	(12) $-8x - 6 = -5x - 18$
------------------------	---------------------------

(13) $1 - 7x = 25 - 4x$	(14) $-x - 12 = 24 - 5x$
(15) $\frac{x+4}{6} = \frac{x-2}{4} + 1$	

連立方程式(各3点・計15点) 次の連立方程式を解きなさい。

(16) $\begin{cases} x - 4y = -9 \\ 4x + 3y = 21 \end{cases}$	(17) $\begin{cases} -4x - y = 9 \\ -x + 4y = 15 \end{cases}$
(18) $\begin{cases} 2x - y = 9 \\ -4x - 5y = 17 \end{cases}$	(19) $\begin{cases} -5x - 2y = 13 \\ -2x + 4y = 34 \end{cases}$
(20) $\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 5x - 2y = -10 \end{cases}$	

II 文章題(25点) 各5点(式2点・答え3点)。わからないものを x などの文字において、方程式をつくって解きなさい。

(21) 【代金】1個 150 円のパンと 1個 90 円のおにぎりを合わせて 12 個買った。代金は 1440 円でした。パンとおにぎりをそれぞれ何個買いましたか。

式

答え

(22) 【過不足】何人かの子どもにあめを配ります。1人に 4 個ずつ配ると 10 個余り、6 個ずつ配ると 8 個足りません。子どもの人数とあめの数を求めなさい。

式

答え

(23) 【速さ】弟が家を出て分速 70 m で歩き始めました。その 12 分後に、兄が分速 210 m の自転車で同じ道を追いかけてきました。兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

式

答え

(24) 【つるかめ算】つるとかめが合わせて 25 匹います。足の本数は合わせて 70 本です。つるとかめはそれぞれ何匹いますか。

式

答え

(25) 【代金(連立)】りんご 3 個となし 2 個を買うと 720 円、りんご 1 個となし 4 個を買うと 840 円です。りんご 1 個、なし 1 個の値段をそれぞれ求めなさい。

式

答え

Ⅲ 説明問題(15点) 各5点。友だちに教えるつもりで、言葉や式で説明しなさい。

(26) $(-3) \times (-2)$ の答えはなぜプラス(+6)になるのですか。理由を説明しなさい。

(27) 方程式で、項を等号の反対側へ移す(移項する)と符号が変わるのはなぜですか。 $2x + 3 = 11$ を例にして説明しなさい。

(28) -3^2 と $(-3)^2$ の値をそれぞれ求めなさい。また、なぜ答えが違うのかを説明しなさい。

解答と採点基準(先生・保護者用)

得点集計

区分	正負の数	文字式	一次方程式	連立方程式	計算 小計	文章題	説明	合計
配点	15	15	15	15	60	25	15	100
得点								

合格判定: 計算 小計が 48 点以上 → 合格 (各問 3 点、部分点なし)。

不合格の場合は、15 点中 9 点以下だった章 (= 5 問中 2 問以上まちがえた章) を本書で読み直し、その章の計算ドリルをもう一周してから再テストしましょう。

I 計算問題(各3点)

正負の数	(1) -20	(2) -28	(3) 4	(4) 1	(5) 8
文字式の計算	(6) $3x + 27y$	(7) $6x - 12y$	(8) $28x - 6y$	(9) $\frac{11-5x}{12}$	(10) $\frac{x-14}{10}$
一次方程式	(11) $x = 3$	(12) $x = 4$	(13) $x = -8$	(14) $x = 9$	(15) $x = 2$
連立方程式	(16) $x = 3, y = 3$	(17) $x = -3, y = 3$	(18) $x = 2, y = -5$	(19) $x = -5, y = 6$	(20) $x = -4, y = -5$

連立方程式は x と y の両方が正しくて 3 点。文字式は同じ式になっていれば形が違ってても正解 (例: $\frac{11-5x}{12}$ と $\frac{-5x+11}{12}$)。

II 文章題(式2点・答え3点)

番号	型	式の例	答え
(21)	代金	パンを x 個とすると $150x + 90(12 - x) = 1440$	パン 6 個、おにぎり 6 個
(22)	過不足	子どもを x 人とすると $4x + 10 = 6x - 8$	子ども 9 人、あめ 46 個
(23)	速さ	兄が出発して x 分後に追いつくとすると $210x = 70(x + 12)$	6 分後
(24)	つるかめ算	つるを x 羽、かめを y 匹とすると $\begin{cases} x + y = 25 \\ 2x + 4y = 70 \end{cases}$	つる 15 羽、かめ 10 匹
(25)	代金(連立)	りんご 1 個を x 円、なし 1 個を y 円とすると	りんご 120 円、なし 180 円

	$\begin{cases} 3x + 2y = 720 \\ x + 4y = 840 \end{cases}$	
--	---	--

式は、正しい方程式が立っていれば文字のおき方が違って2点。答えは問われているものをすべて答えて3点(片方のみ:1点)。単位の書き忘れは減点しない。算数の方法(線分図・表など)で正しく解けていても満点とする。

III 説明問題(各5点)

(26) (解答例1) $(-3) \times 2 = -6$, $(-3) \times 1 = -3$, $(-3) \times 0 = 0$ と、かける数が1減るごとに答えは3ずつ増えている。このきまりを続けると $(-3) \times (-1) = 3$, $(-3) \times (-2) = 6$ となるから。

(解答例2)「- をかける」は「向きを反対にする(回れ右)」こと。 (-3) に (-2) をかけると、向きの反転が2回起きて元の向き(プラス)に戻るから。

採点基準(5点)

- きまり(表のパターン)や「向きの反転」など、**根拠**を挙げている:3点
- その根拠から +6 になることにつなげて説明している:2点
- 「マイナス×マイナスはプラスだから」とルールをくり返すだけのもの:0点

(27) 等式は、両辺に同じことをしても成り立つ(天秤のつり合いは崩れない)。 $2x + 3 = 11$ の両辺から3をひくと $2x + 3 - 3 = 11 - 3$, つまり $2x = 11 - 3$ となる。結果として、左辺の +3 が右辺に -3 として移ったように見える。これが移項。

採点基準(5点)

- 「両辺から同じ数をひく(たす)」ことに触れている:3点
- 例の式で、実際に $2x = 11 - 3$ になる流れを示している:2点
- 「天秤」のたとえだけで、両辺の操作に触れていない:1~2点

(28) $-3^2 = -9$, $(-3)^2 = 9$ 。

-3^2 は「3 の 2 乗 ($3 \times 3 = 9$) にマイナスをつけたもの」で $-(3 \times 3) = -9$ 。 $(-3)^2$ は「-3 そのものを2回かけたもの」で $(-3) \times (-3) = 9$ 。**カッコがあるかないかで、2乗する数が違うから。**

採点基準(5点)

- 2つの値が両方正しい:2点(片方のみ正しい:1点)
- 「2乗されるのが3か-3か」の違い(かっこの意味)を説明している:3点